

Corrigé détaillé – Session 2017

Mathématiques – Correction

Exercice 1 $M = \begin{pmatrix} 11 & -5 & 5 \\ -5 & 3 & -3 \\ 5 & -3 & 3 \end{pmatrix}.$

1. Polynôme caractéristique et spectre.

Avec $C_3 \leftarrow C_3 + C_2$ puis $L_2 \leftarrow L_2 - L_3$:

$$P_M(x) = \begin{vmatrix} 11-x & -5 & 5 \\ -5 & 3-x & -3 \\ 5 & -3 & 3-x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11-x & -5 & 0 \\ -5 & 3-x & -x \\ 5 & -3 & -x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11-x & -5 & 0 \\ -10 & 6-x & 0 \\ 5 & -3 & -x \end{vmatrix}.$$

En développant suivant la troisième colonne :

$$P_M(x) = -x[(11-x)(6-x) - 50] = -x(x^2 - 17x + 16).$$

Le trinôme $x^2 - 17x + 16$ a pour discriminant $289 - 64 = 225 = 15^2$ et pour racines $\frac{17 \pm 15}{2}$, soit 1 et 16. Donc

$$\boxed{P_M(x) = -x(x-1)(x-16)}, \quad \boxed{\text{Sp}(M) = \{0; 1; 16\}}.$$

2. Sous-espaces propres.

$$\lambda = 0 : MX = 0 \iff \begin{cases} 11x - 5y + 5z = 0 \\ 5x - 3y + 3z = 0 \end{cases} \quad (\text{la deuxième ligne de } M \text{ est l'opposée de}$$

la troisième). En posant $w = y - z$: $11x = 5w$ et $5x = 3w$, d'où $x = 0$ et $w = 0$. Donc $E_0 = \text{Vect}(u_1)$, $u_1 = (0, 1, 1)$.

$$\lambda = 1 : (M - I)X = 0 \iff \begin{cases} 10x - 5y + 5z = 0 \\ -5x + 2y - 3z = 0 \\ 5x - 3y + 2z = 0 \end{cases} \quad . \quad \text{La somme des deux dernières}$$

donne $-y - z = 0$, soit $z = -y$; la première donne alors $10x - 10y = 0$, $x = y$. Donc $E_1 = \text{Vect}(u_2)$, $u_2 = (1, 1, -1)$.

$$\lambda = 16 : (M - 16I)X = 0 \iff \begin{cases} -5x - 5y + 5z = 0 \\ -5x - 13y - 3z = 0 \\ 5x - 3y - 13z = 0 \end{cases} \quad . \text{ La somme des deux dernières}$$

donne $-16y - 16z = 0$, soit $z = -y$; la première donne $-5x - 10y = 0$, $x = -2y$. Donc $E_{16} = \text{Vect}(u_3)$, $u_3 = (2, -1, 1)$.

(Vérifications : $Mu_1 = 0$, $Mu_2 = u_2$, $Mu_3 = (32, -16, 16) = 16u_3$.)

3. Diagonalisation. M est une matrice d'ordre 3 ayant 3 valeurs propres distinctes : elle est **diagonalisable**. (On remarque aussi que M est symétrique réelle, et que u_1, u_2, u_3 sont deux à deux orthogonaux.) Dans la base $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$:

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad M = PDP^{-1}.$$

Calcul de P^{-1} . $\det P = 0 - 1 \cdot (1 + 1) + 2 \cdot (-1 - 1) = -6$. Par la comatrice (ou en utilisant l'orthogonalité des colonnes : P^{-1} a pour lignes $\frac{u_i}{\|u_i\|^2}$ avec $\|u_1\|^2 = 2$, $\|u_2\|^2 = 3$, $\|u_3\|^2 = 6$) :

$$P^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Calcul de M^n .

Pour $n = 0$, $M^0 = I_3$. Pour $n \geq 1$, $M^n = PD^nP^{-1}$ avec $D^n = \text{diag}(0, 1, 16^n)$ (attention : $0^n = 0$ seulement pour $n \geq 1$). On obtient

$$PD^n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \cdot 16^n \\ 0 & 1 & -16^n \\ 0 & -1 & 16^n \end{pmatrix}, \quad M^n = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 + 4 \cdot 16^n & 2 - 2 \cdot 16^n & -2 + 2 \cdot 16^n \\ 2 - 2 \cdot 16^n & 2 + 16^n & -2 - 16^n \\ -2 + 2 \cdot 16^n & -2 - 16^n & 2 + 16^n \end{pmatrix} \quad (n \geq 1).$$

Vérification pour $n = 1$: $\frac{1}{6}(2 + 64) = 11$, $\frac{1}{6}(2 - 32) = -5$, $\frac{1}{6}(2 + 16) = 3$: on retrouve M .

Exercice 2 (E) : $2y'' - y' - y = -7 - 3x + (12x + 5)e^x$.

1. Équation homogène. $2r^2 - r - 1 = 0$: $\Delta = 1 + 8 = 9$, $r_1 = \frac{1-3}{4} = -\frac{1}{2}$, $r_2 = \frac{1+3}{4} = 1$.

Donc

$$y_H(x) = Ae^{-x/2} + Be^x, \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

2. Solution particulière de $2y'' - y' - y = -7 - 3x$. Avec $y_1 = mx + p$: $y'_1 = m$, $y''_1 = 0$, donc $2y''_1 - y'_1 - y_1 = -mx - (m + p)$. Par identification : $m = 3$ et $m + p = 7$, soit $p = 4$:

$$y_1(x) = 3x + 4.$$

3. Solution particulière de $2y'' - y' - y = (12x + 5)e^x$. Le nombre 1 étant racine simple de l'équation caractéristique, on cherche $y_2 = x(ax + b)e^x = (ax^2 + bx)e^x$:

$$y'_2 = (ax^2 + (2a + b)x + b)e^x, \quad y''_2 = (ax^2 + (4a + b)x + 2a + 2b)e^x.$$

Alors

$$2y''_2 - y'_2 - y_2 = [(2a - a - a)x^2 + (2(4a + b) - (2a + b) - b)x + (2(2a + 2b) - b)]e^x = (6ax + 4a + 3b)e^x.$$

Par identification avec $(12x + 5)e^x$: $6a = 12$ et $4a + 3b = 5$, d'où $a = 2$ et $b = -1$:

$$y_2(x) = x(2x - 1)e^x.$$

(Vérification : $y_2 = (2x^2 - x)e^x$, $y'_2 = (2x^2 + 3x - 1)e^x$, $y''_2 = (2x^2 + 7x + 2)e^x$ et $2y''_2 - y'_2 - y_2 = (12x + 5)e^x$.)

4. Solution particulière de (E). Par le principe de superposition :

$$y_p(x) = y_1(x) + y_2(x) = 3x + 4 + (2x^2 - x)e^x.$$

5. Solution générale.

$$y_G(x) = 3x + 4 + (2x^2 - x)e^x + Ae^{-x/2} + Be^x, \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

6. Solution f telle que la tangente en $A(0, 2)$ soit parallèle à (D).

(D) : $y = 9x - 9$ a pour coefficient directeur 9. Les conditions sont donc $f(0) = 2$ (la courbe passe par A) et $f'(0) = 9$ (tangente parallèle à (D)).

- $f(0) = 4 + A + B = 2$, soit $A + B = -2$;
- $f'(x) = 3 + (2x^2 + 3x - 1)e^x - \frac{A}{2}e^{-x/2} + Be^x$, donc $f'(0) = 3 - 1 - \frac{A}{2} + B = 9$, soit $-\frac{A}{2} + B = 7$.

En soustrayant : $\frac{3}{2}A = -9$, $A = -6$, puis $B = -2 - A = 4$.

$$f(x) = 3x + 4 + (2x^2 - x)e^x - 6e^{-x/2} + 4e^x.$$

Exercice 3 $f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 + x \cos^2 t} dt$, $x \geq -1$.

Pour $x \geq -1$ et $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $1 + x \cos^2 t \geq 1 - \cos^2 t = \sin^2 t \geq 0$: la racine est bien définie et la fonction $t \mapsto \sqrt{1 + x \cos^2 t}$ est continue sur le segment $[0, \frac{\pi}{2}]$, donc $f(x)$ existe.

1. Valeurs particulières.

$$f(-1) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sqrt{\sin^2 t} dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sin t dt = \frac{2}{\pi} [-\cos t]_0^{\pi/2} = \frac{2}{\pi}, \quad f(0) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} dt = 1$$

(on a $\sqrt{\sin^2 t} = |\sin t| = \sin t$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$).

2. Relation $f(x) = \sqrt{1+x} f\left(\frac{-x}{1+x}\right)$ pour $x > -1$.

Remarquons d'abord que $y = \frac{-x}{1+x}$ vérifie $1+y = \frac{1}{1+x} > 0$, donc $y > -1$ et $f(y)$ est défini. Alors

$$\sqrt{1+x} \sqrt{1+y \cos^2 t} = \sqrt{(1+x) - x \cos^2 t} = \sqrt{1+x \sin^2 t},$$

d'où $\sqrt{1+x} f(y) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sqrt{1+x \sin^2 t} dt$. Avec le changement de variable $u = \frac{\pi}{2} - t$ ($\sin t = \cos u$) :

$$\sqrt{1+x} f\left(\frac{-x}{1+x}\right) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sqrt{1+x \cos^2 u} du = f(x).$$

3. Encadrement $0 \leq f(x) - f(x_0) \leq \frac{x-x_0}{4}$ pour $0 \leq x_0 \leq x$.

Remarque. L'énoncé original indiquait $-1 \leq x_0 \leq x$; l'inégalité de droite est alors fautive (par exemple $f(0) - f(-\frac{1}{2}) \approx 0,140 > \frac{1}{8}$). Elle est vraie pour $x_0 \geq 0$, et on la démontre dans ce cadre.

Pour $x_0 \leq x$ et $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, en multipliant par la quantité conjuguée :

$$\sqrt{1+x \cos^2 t} - \sqrt{1+x_0 \cos^2 t} = \frac{(x-x_0) \cos^2 t}{\sqrt{1+x \cos^2 t} + \sqrt{1+x_0 \cos^2 t}} \geq 0$$

(si le dénominateur est nul, la différence est nulle ; cela n'arrive qu'en $t = 0$ pour $x = x_0 = -1$). En intégrant, $f(x) - f(x_0) \geq 0$: f est croissante sur $[-1, +\infty[$.

Si de plus $0 \leq x_0 \leq x$, chaque racine est ≥ 1 , donc le dénominateur est ≥ 2 et

$$0 \leq f(x) - f(x_0) \leq \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{(x-x_0) \cos^2 t}{2} dt = \frac{x-x_0}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{x-x_0}{4},$$

$$\text{car } \int_0^{\pi/2} \cos^2 t \, dt = \int_0^{\pi/2} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \frac{\pi}{4}.$$

(Plus généralement, pour $-1 < x_0 \leq x$, le dénominateur est $\geq 2\sqrt{1+x_0}$, ce qui donne

$$0 \leq f(x) - f(x_0) \leq \frac{x - x_0}{4\sqrt{1+x_0}}.)$$

4. Encadrement $0 \leq f(x) - f(-1) \leq \frac{1}{2}\sqrt{1+x}$ pour $-1 < x < 0$.

Posons $\varepsilon = 1 + x \in]0, 1[$. Comme $1 + x \cos^2 t = \sin^2 t + \varepsilon \cos^2 t$:

$$f(x) - f(-1) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \left(\sqrt{\sin^2 t + \varepsilon \cos^2 t} - \sin t \right) dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{\varepsilon \cos^2 t}{\sqrt{\sin^2 t + \varepsilon \cos^2 t} + \sin t} dt \geq 0.$$

Minorons le dénominateur. On a $\sqrt{\sin^2 t + \varepsilon \cos^2 t} \geq \sqrt{\varepsilon} \cos t$ et, comme $0 < \sqrt{\varepsilon} < 1$, $\sin t \geq \sqrt{\varepsilon} \sin t$. Donc

$$\sqrt{\sin^2 t + \varepsilon \cos^2 t} + \sin t \geq \sqrt{\varepsilon}(\cos t + \sin t) \geq \sqrt{\varepsilon},$$

car $(\cos t + \sin t)^2 = 1 + \sin 2t \geq 1$ et $\cos t + \sin t \geq 0$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$. Il vient

$$0 \leq f(x) - f(-1) \leq \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{\varepsilon \cos^2 t}{\sqrt{\varepsilon}} dt = \frac{2}{\pi} \sqrt{\varepsilon} \cdot \frac{\pi}{4} = \boxed{\frac{1}{2}\sqrt{1+x}}.$$

5. Continuité de f .

En -1 (à droite). D'après la question 4, $0 \leq f(x) - f(-1) \leq \frac{1}{2}\sqrt{1+x} \xrightarrow{x \rightarrow -1^+} 0$, donc $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = f(-1)$.

En $x_0 > -1$. D'après la remarque de la question 3, pour $-1 < a \leq x_0, x$:

$$|f(x) - f(x_0)| \leq \frac{|x - x_0|}{4\sqrt{1+a}},$$

donc f est lipschitzienne sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > -1$, a fortiori continue.

Conclusion : f est continue (et croissante) sur $[-1, +\infty[$. (On peut aussi invoquer le théorème de continuité des intégrales dépendant d'un paramètre : $(x, t) \mapsto \sqrt{1+x \cos^2 t}$ est continue sur $[-1, +\infty[\times [0, \frac{\pi}{2}]$ et l'on intègre sur un segment.)